LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (4)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Navtaly Juman (2509106109)

Kelas (C1 ‘25)

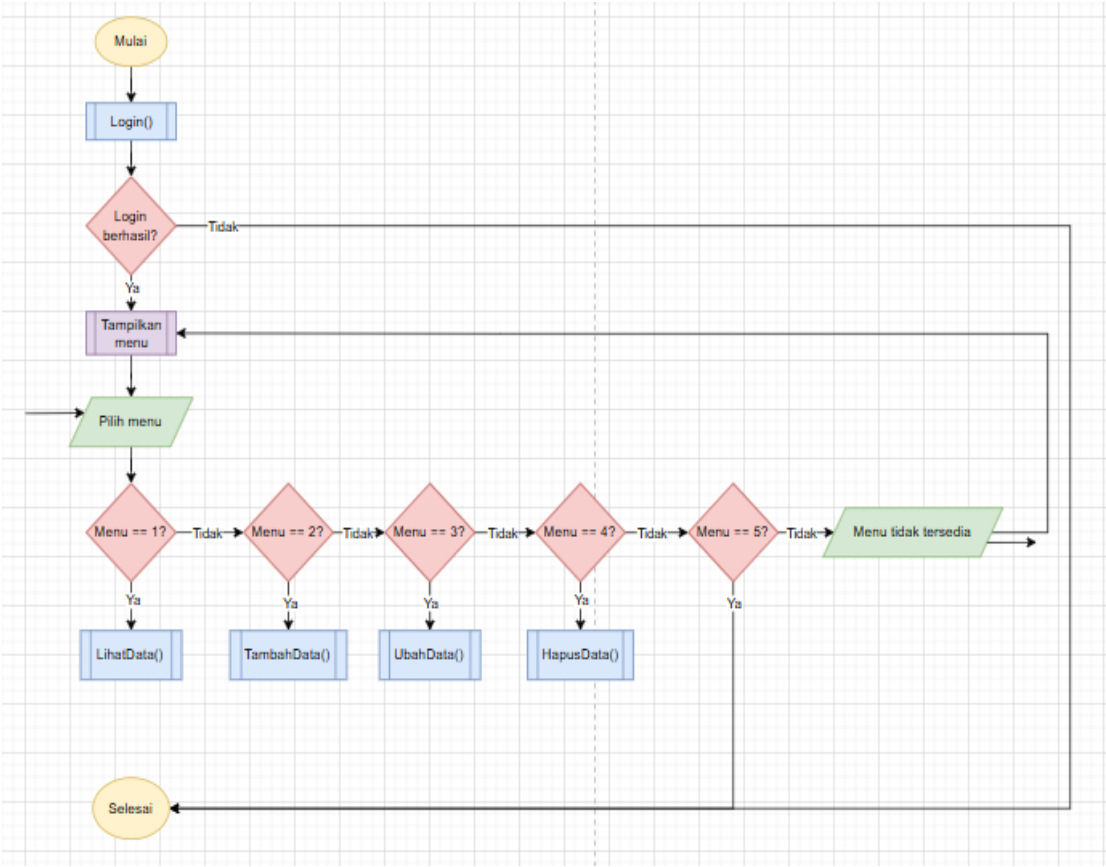
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

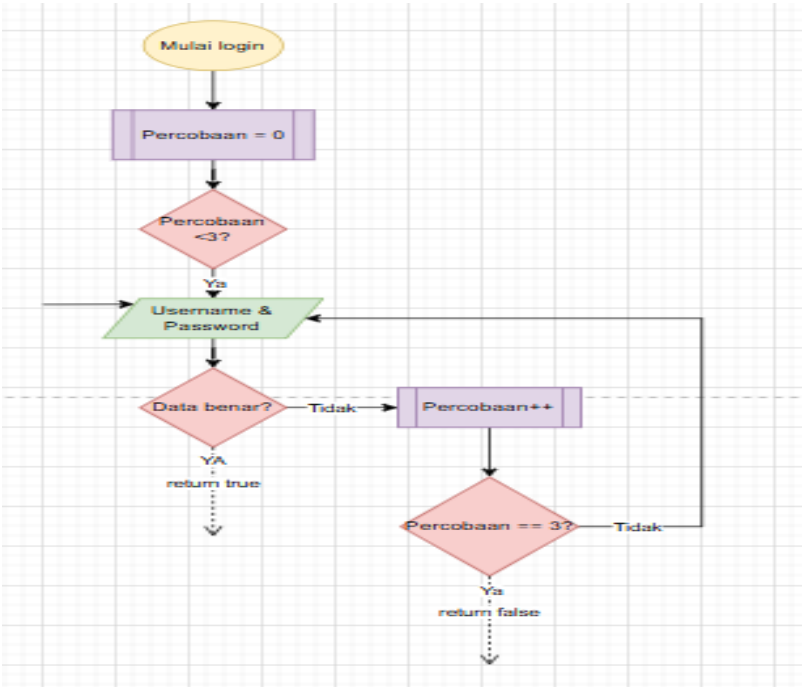
SAMARINDA

2026

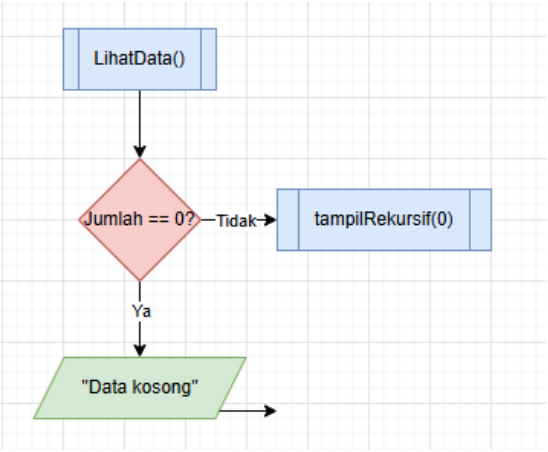
1. Flowchart



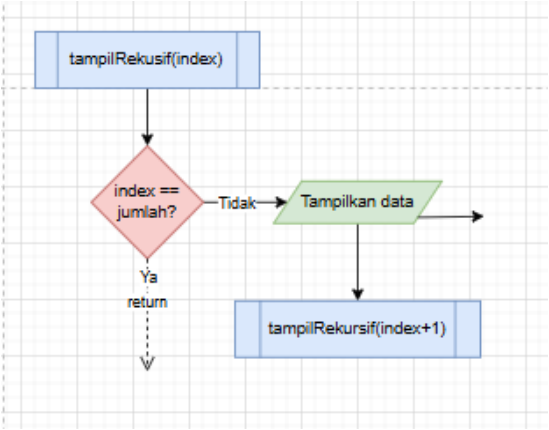
Gambar 1.1 Flowchart Utama



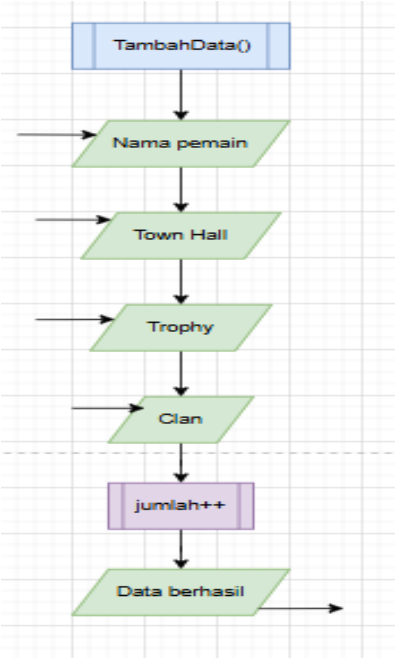
Gambar 1.2 Flowchart Login



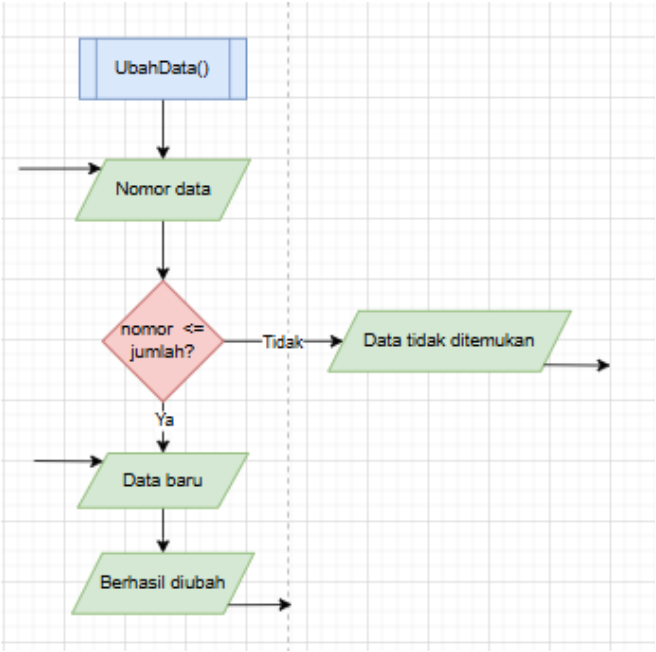
Gambar 1.3 Flowchart Lihat



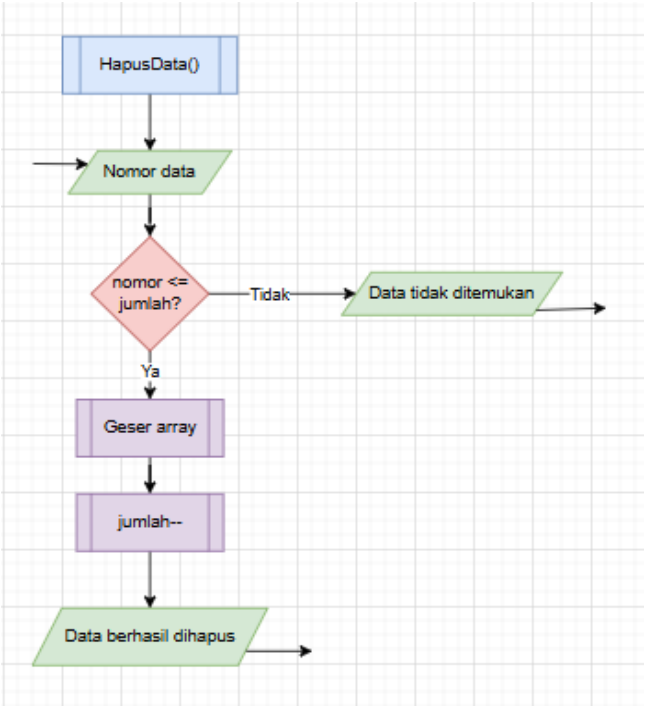
Gambar 1.4 Flowchart Rekursif



Gambar 1.5 Flowchart Tambah Data



Gambar 1.6 Flowchart Ubah Data



Gambar 1.7 Flowchart Hapus Data

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem manajemen data akun game Clash of Clans berbasis C++ yang telah dikembangkan dengan menerapkan konsep pointer. Program diawali dengan proses login yang membatasi pengguna maksimal 3 kali percobaan. Setelah berhasil login, pengguna dapat

mengelola data akun menggunakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete). Dalam pengembangannya, program menggunakan address-of operator (&) untuk mengirim alamat variabel ke dalam fungsi serta dereference operator (*) untuk mengakses nilai dari pointer. Selain itu, program juga mengimplementasikan pointer pada struct untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct User{
    string username;
    string nim;
};

struct AkunCOC{
    string namaPemain;
    int townHall;
    int trophy;
    string clan;
};

User user = {"Navtaly Juman","109"};
AkunCOC akun[50];
int jumlah = 0;

bool login(User *userLogin){

    string username, password;
    int percobaan = 0;

    while(percobaan < 3){
        cout<<"===== LOGIN DULU =====<<endl;

        cout<<"Username : ";
        getline(cin, username);

        cout<<"Password : ";
        getline(cin, password);

        if(username == userLogin->username && password == userLogin->nim){
            cout<<"Login Berhasil!\n"<<endl;
            return true;
        }else{
```

```
            cout<<"Login gagal!\n"<<endl;
            percobaan++;
        }

        if(percobaan == 3){
            cout<<"Anda gagal login!\n";
            return false;
        }
    }
    return false;
}

void tampilJudul(){
    cout<<"\n===== DAFTAR DATA AKUN =====<<endl;
}

void tampilJudul(string teks){
    cout<<"\n===== "<<teks<<" =====<<endl;
}

void tampilRekursif(AkunCOC *akun, int index, int jumlahData){

    if(index == jumlahData){
        return;
    }

    cout<<"Data ke-"<<index+1<<endl;
    cout<<"Nama Pemain : "<<akun[index].namaPemain<<endl;
    cout<<"Town Hall   : "<<akun[index].townHall<<endl;
    cout<<"Trophy      : "<<akun[index].trophy<<endl;
    cout<<"Clan        : "<<akun[index].clan<<endl;
    cout<<"----------------------------"<<endl;

    tampilRekursif(akun, index+1, jumlahData);
}

void lihatData(AkunCOC *akun, int jumlahData){

    tampilJudul("DAFTAR DATA AKUN");

    if(jumlahData == 0){
        cout<<"Belum ada data akun, tambah data dulu!\n";
    }else{
        tampilRekursif(akun, 0, jumlahData);
    }
}

void tambahData(AkunCOC *akun, int *jumlahData){
```

```
    cout<<"\nTambah Data Akun"<<endl;

    cout<<"Nama Pemain : ";
    getline(cin, akun[*jumlahData].namaPemain);

    cout<<"Town Hall : ";
    cin>>akun[*jumlahData].townHall;

    cout<<"Trophy : ";
    cin>>akun[*jumlahData].trophy;
    cin.ignore();

    cout<<"Clan : ";
    getline(cin, akun[*jumlahData].clan);

    (*jumlahData)++;

    cout<<"Data berhasil ditambahkan!\n";
}

void ubahData(AkunCOC *akun, int jumlahData){

    int nomorUbah;

    cout<<"Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
    cin>>nomorUbah;
    cin.ignore();

    if(nomorUbah <= jumlahData){

        cout<<"Nama Pemain : ";
        getline(cin, akun[nomorUbah-1].namaPemain);

        cout<<"Town Hall : ";
        cin>>akun[nomorUbah-1].townHall;

        cout<<"Trophy : ";
        cin>>akun[nomorUbah-1].trophy;
        cin.ignore();

        cout<<"Clan : ";
        getline(cin, akun[nomorUbah-1].clan);

        cout<<"Data berhasil diubah!\n";
    }else{
        cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
    }
```

```
}

void hapusData(AkunCOC *akun, int *jumlahData){

    int nomorHapus;

    cout<<"Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
    cin>>nomorHapus;

    if(nomorHapus <= *jumlahData){

        for(int i=nomorHapus-1;i<(*jumlahData)-1;i++){
            akun[i] = akun[i+1];
        }

        (*jumlahData)--;

        cout<<"Data berhasil dihapus!\n";
    }else{
        cout<<"Data tidak ditemukan!\n";
    }
}

int main(){

    if(login(&user) == false){
        return 0;
    }

    int menu;

    do{
        cout<<"\n========================================="<<endl;
        cout<<"SISTEM MANAJEMEN DATA AKUN CLASH OF CLANS"<<endl;
        cout<<"========================================="<<endl;

        cout<<"1. Lihat Data Akun"<<endl;
        cout<<"2. Tambah Data Akun"<<endl;
        cout<<"3. Ubah Data Akun"<<endl;
        cout<<"4. Hapus Data Akun"<<endl;
        cout<<"5. Keluar"<<endl;

        cout<<"Pilih menu : ";
        cin>>menu;
        cin.ignore();

        switch(menu){
```

```
            case 1:
                lihatData(akun, jumlah);
                break;

            case 2:
                tambahData(akun, &jumlah);
                break;

            case 3:
                ubahData(akun, jumlah);
                break;

            case 4:
                hapusData(akun, &jumlah);
                break;

            case 5:
                cout<<"Program selesai, terima kasih!\n";
                break;

            default:
                cout<<"Menu tidak tersedia\n";
        }
    }while(menu != 5);
}
```

4. Hasil Output

```
===== LOGIN DULU =====
Username : sd
Password : d
Login gagal!

===== LOGIN DULU =====
Username : efef
Password : wf
Login gagal!

===== LOGIN DULU =====
Username : rwf
Password : fr
Login gagal!

Anda gagal login!
```

Gambar 4.1 Login Gagal

```
===== LOGIN DULU =====
Username : Navtaly Juman
Password : 109
Login Berhasil!
```

Gambar 4.2 Login Berhasil

```
=========================================
SISTEM MANAJEMEN DATA AKUN CLASH OF CLANS
=========================================
1. Lihat Data Akun
2. Tambah Data Akun
3. Ubah Data Akun
4. Hapus Data Akun
5. Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.3 Menu

```
Pilih menu : 1

===== DAFTAR DATA AKUN =====
Belum ada data akun, tambah data dulu!
```

Gambar 4.4 Menu 1

```
Pilih menu : 2

Tambah Data Akun
Nama Pemain : NAFTALI J.M.N
Town Hall : 15
Trophy : 10000
Clan : jeng-jeng
Data berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.5 Menu 2

```
===== DAFTAR DATA AKUN =====
Data ke-1
Nama Pemain : NAFTALI J.M.N
Town Hall   : 15
Trophy      : 10000
Clan        : jeng-jeng
----------------------------
```

Gambar 4.6

```
Pilih menu : 3
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 1
Nama Pemain : Huasien
Town Hall : 18
Trophy : 194
Clan : real
Data berhasil diubah!
```

Gambar 4.7 Menu 3

```
===== DAFTAR DATA AKUN =====
Data ke-1
Nama Pemain : Huasien
Town Hall   : 18
Trophy      : 194
Clan        : real
----------------------------
```

Gambar 4.8

```
Pilih menu : 4
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.9 Menu 4

```
Pilih menu : 1

===== DAFTAR DATA AKUN =====
Belum ada data akun, tambah data dulu!
```

Menu 4.10

```
Pilih menu : 5
Program selesai, terima kasih!
```

Gambar 4.11 Menu 5

5. Langkah-langkah GIT

- Git Add . ini digunakan untuk menambahkan semua file yang ada di folder saat ini ke staging area.
- Git commit –m “post-test-apl-4” ini digunakan untuk menyimpan file yang ada di staging area ke dalam repository lokal, dan –m “post-test-apl-4” untuk menambahkan komentar, pada tahap ini filemasih berada di repository lokal komputer belum terupload ke GitHub.
- Git push ini dipakai untuk mengupload commit dari repository lokal ke repository GitHub di branch main.

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-4> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-4> git commit -m “post-test-apl-4”
[main d2a44a7] post-test-apl-4
 2 files changed, 207 insertions(+)
 create mode 100644 POST-TEST/post-test-apl-4/2509106109-NavtalyJuman-PT-4.cpp
 create mode 100644 POST-TEST/post-test-apl-4/2509106109-NavtalyJuman-PT-4.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Praktikum APL\POST-TEST\post-test-apl-4> git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 671.06 KiB | 2.94 MiB/s, done.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/naftalijuman/praktikum-APL
   c49b4d6..e8baf81  main -> main
```